

北师数学夏令营试题

解答版

2019, 2021–2025

目录

2025	2
2024	10
2023	21
2022	28
2021	39
2019	49

2025

分析部分 (75 分)

1. (15 分) 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

解答. 任取 $\varepsilon > 0$. 由

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$$

可知, 存在 $A > 0$, 使得当 $t \geq A$ 时,

$$|f'(t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对任意 $x > A$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (A, x)$, 使得

$$f(x) - f(A) = f'(\xi)(x - A).$$

于是

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{|f(A)|}{x} + \frac{|f(x) - f(A)|}{x} = \frac{|f(A)|}{x} + |f'(\xi)| \frac{x - A}{x} < \frac{|f(A)|}{x} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $X \geq A$ 且 $X > 2|f(A)|/\varepsilon$, 则当 $x \geq X$ 时,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| < \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

□

2. (15 分) $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 且有界, 证明:

$$\text{若 } |f'(x) - f(x)| \leq 1, \text{ 则 } |f(x)| \leq 1.$$

解答. 设

$$g(x) = f'(x) - f(x),$$

则 $|g(x)| \leq 1$. 由

$$(e^{-x}f(x))' = e^{-x}(f'(x) - f(x)) = e^{-x}g(x),$$

对任意 $b > x$ 积分得

$$e^{-b}f(b) - e^{-x}f(x) = \int_x^b e^{-t}g(t) dt.$$

由于 f 有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-b}f(b) = 0.$$

令 $b \rightarrow +\infty$, 并注意到

$$\int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt$$

绝对收敛, 得到

$$-e^{-x} f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t} g(t) dt.$$

于是

$$|f(x)| \leq e^x \int_x^{+\infty} e^{-t} |g(t)| dt \leq e^x \int_x^{+\infty} e^{-t} dt = 1.$$

因此对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有

$$|f(x)| \leq 1.$$

□

3. (15 分) $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 满足 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 。

证明: 存在多项式序列 $\{P_n(x)\}_{n=1}^\infty$, 满足

$$\int_a^b P_n(x) dx = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{Z}^+),$$

且 $\{P_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛于 $f(x)$ 。

解答. 由 Weierstrass 逼近定理, 对每个 $n \in \mathbb{Z}^+$, 存在多项式 $Q_n(x)$, 使得

$$\max_{x \in [a, b]} |Q_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n}.$$

令

$$c_n = \frac{1}{b-a} \int_a^b Q_n(x) dx, \quad P_n(x) = Q_n(x) - c_n.$$

则 $P_n(x)$ 仍为多项式, 且

$$\int_a^b P_n(x) dx = \int_a^b Q_n(x) dx - c_n(b-a) = 0.$$

又因为

$$\int_a^b f(x) dx = 0,$$

所以

$$c_n = \frac{1}{b-a} \int_a^b (Q_n(x) - f(x)) dx.$$

于是

$$|c_n| \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |Q_n(x) - f(x)| dx \leq \max_{x \in [a, b]} |Q_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n}.$$

因此

$$\max_{x \in [a, b]} |P_n(x) - f(x)| \leq \max_{x \in [a, b]} |Q_n(x) - f(x)| + |c_n| < \frac{2}{n} \rightarrow 0.$$

故 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并且对每个 n 都满足

$$\int_a^b P_n(x) dx = 0.$$

□

4. (15 分) 对 $t \in (0, +\infty)$, 令

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中 Σ_t 是柱体

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$$

的表面, 定向为外侧,

$$P = Q = R = f((x^2 + y^2)z), \quad f \in C^1(\mathbb{R}).$$

求极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{I(t)}{t}.$$

解答. 令

$$\Omega_t = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}.$$

当 $0 < t < 1$ 时, 条件 $z \leq 1$ 自动满足, 故 Ω_t 为上半球体. 记

$$\mathbf{F} = (P, Q, R) = (f((x^2 + y^2)z), f((x^2 + y^2)z), f((x^2 + y^2)z)).$$

由高斯公式,

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega_t} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

令

$$u = (x^2 + y^2)z,$$

则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = f'(u)(2xz + 2yz + x^2 + y^2).$$

由于 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 存在常数 $M > 0$, 使得当 $0 \leq u \leq 1$ 时有 $|f'(u)| \leq M$. 当 $0 < t < 1$ 且 $(x, y, z) \in \Omega_t$ 时,

$$0 \leq u = (x^2 + y^2)z \leq t^3 < 1,$$

并且 $|x|, |y|, |z| \leq t$, 于是

$$|\operatorname{div} \mathbf{F}| \leq M(2|xz| + 2|yz| + x^2 + y^2) \leq 6Mt^2.$$

又

$$\operatorname{Vol}(\Omega_t) = \frac{2}{3}\pi t^3,$$

故

$$|I(t)| \leq \iiint_{\Omega_t} |\operatorname{div} \mathbf{F}| dV \leq 6Mt^2 \cdot \frac{2}{3}\pi t^3 = 4\pi Mt^5.$$

因此

$$\left| \frac{I(t)}{t} \right| \leq 4\pi M t^4 \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0+).$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{I(t)}{t} = 0.$$

□

5. (15 分) 设 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 为可测函数列, 且满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \frac{1}{4^n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

证明:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 可测集 } E_\varepsilon, m(E_\varepsilon) < \varepsilon,$$

使得对一切 $x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon$, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

解答. 令

$$g_N(x) = \sum_{n=1}^N |f_n(x)|, \quad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \in [0, +\infty].$$

由于 f_n 可测, 故 g_N, g 均可测, 且 $g_N \uparrow g$. 由单调收敛定理,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} g_N(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{3} < +\infty.$$

因此 $g(x) < +\infty$ 几乎处处。记

$$E = \{x \in \mathbb{R} : g(x) = +\infty\},$$

则 E 可测且 $m(E) = 0$ 。

任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$E_\varepsilon = E.$$

则

$$m(E_\varepsilon) = 0 < \varepsilon.$$

对任意 $x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| = g(x) < +\infty,$$

故非负级数的通项趋于零, 即

$$|f_n(x)| \rightarrow 0.$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

□

代数部分 (45 分)

6. (15 分) 解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4. \end{cases}$$

解答. 由第二个方程减去第一个方程的 2 倍, 得

$$x_5 = 6 - 2 \cdot 2 = 2.$$

再将第一个方程与第三个方程相加, 得

$$2x_4 + 4x_5 = 6.$$

代入 $x_5 = 2$, 可得

$$2x_4 + 8 = 6, \quad x_4 = -1.$$

将 $x_4 = -1$, $x_5 = 2$ 代入第一个方程:

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + 3(-1) + 2 = 2,$$

即

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3.$$

因此令

$$x_2 = s, \quad x_3 = t, \quad s, t \in \mathbb{R},$$

则

$$x_1 = 3 - 2s + t.$$

故原方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 3 - 2s + t, \\ x_2 = s, \\ x_3 = t, \\ x_4 = -1, \\ x_5 = 2, \end{cases} \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

等价地, 可写为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (3, 0, 0, -1, 2) + s(-2, 1, 0, 0, 0) + t(1, 0, 1, 0, 0), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

□

7. (15 分) 证明: 任一复矩阵必相似于某一上三角阵。

解答. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。对 n 作归纳证明。

当 $n = 1$ 时结论显然成立。设 $n \geq 2$, 并假定任意 $(n-1)$ 阶复矩阵均相似于上三角阵。由于 $\mathbb{C}$ 代

数闭, A 的特征多项式在 $\mathbb{C}$ 中有根, 故 A 存在特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。取对应的非零特征向量 v_1 , 则

$$Av_1 = \lambda v_1.$$

将 v_1 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基

$$v_1, v_2, \dots, v_n.$$

令

$$S = (v_1, v_2, \dots, v_n),$$

则 S 可逆, 且在此基下 A 的矩阵为

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha \in M_{1,n-1}(\mathbb{C})$, $B \in M_{n-1}(\mathbb{C})$ 。

由归纳假设, 存在可逆矩阵 $Q \in GL_{n-1}(\mathbb{C})$, 使得

$$Q^{-1}BQ = T$$

为上三角阵。令

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix},$$

则 D 可逆, 且

$$D^{-1}(S^{-1}AS)D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & \alpha \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \alpha Q \\ 0 & T \end{pmatrix}.$$

由于 T 为上三角阵, 上式右端也是上三角阵。于是

$$(SD)^{-1}A(SD)$$

为上三角阵, 即 A 相似于某一上三角阵。

□

8. (15 分) 设 L/F 是域扩张, A 是域 F 上的 $m \times n$ 阶矩阵, b 是域 F 上的 m 维列向量。证明:

若 $Ax = b$ 在 L 上有解, 则其在 F 上有解。

解答. 设增广矩阵为

$$\tilde{A} = (A \mid b) \in M_{m,n+1}(F).$$

先说明一个基本事实: 若 M 是 F 上矩阵, 则把 M 看作 L 上矩阵时, 其秩不变, 即

$$\text{rank}_F M = \text{rank}_L M.$$

事实上, 若 $\text{rank}_F M = r$, 则 M 有一个 r 阶子式在 F 中非零, 因此在 L 中仍非零, 故

$$\text{rank}_L M \geq r.$$

另一方面, 所有 $r+1$ 阶子式在 F 中均为 0, 因而在 L 中也为 0, 故

$$\operatorname{rank}_L M \leq r.$$

于是秩不变。

由于方程组 $Ax = b$ 在 L 上有解, 由线性方程组相容性判别定理,

$$\operatorname{rank}_L A = \operatorname{rank}_L \tilde{A}.$$

由上述秩不变性可得

$$\operatorname{rank}_F A = \operatorname{rank}_L A = \operatorname{rank}_L \tilde{A} = \operatorname{rank}_F \tilde{A}.$$

因此, 在域 F 上增广矩阵与系数矩阵秩相等, 所以方程组 $Ax = b$ 在 F 上相容, 即存在 $x \in F^n$ 使得

$$Ax = b.$$

□

解析几何部分 (30 分)

9. (15 分) 求二次曲面

$$C: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 5 = 0$$

上的点到平面

$$\pi: 4y - 3z - 7 = 0$$

的距离的最大值。

解答. 将二次曲面配方得

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4,$$

故 C 是以

$$O(2, 1, 2)$$

为球心、半径 $r = 2$ 的球面。

平面 $\pi: 4y - 3z - 7 = 0$ 的法向量为

$$\mathbf{n} = (0, 4, -3), \quad \|\mathbf{n}\| = 5.$$

球心到平面的距离为

$$d(O, \pi) = \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 - 7|}{5} = \frac{9}{5}.$$

球面上点到平面的距离的最大值等于球心到平面的距离加上半径, 即

$$d_{\max} = d(O, \pi) + r = \frac{9}{5} + 2 = \frac{19}{5}.$$

事实上, 取

$$P = O - 2 \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = (2, 1, 2) - 2 \left(0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right) = \left(2, -\frac{3}{5}, \frac{16}{5} \right),$$

则 $P \in C$, 且

$$d(P, \pi) = \frac{|4(-3/5) - 3(16/5) - 7|}{5} = \frac{19}{5},$$

因此所求最大值为

$$\frac{19}{5}.$$

□

10. (15 分) 过点 $P(0, 0, 2)$ 作与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相交的直线, 记点 Q 为其交点连线的中点。证明: 存在一定点, 使得所有满足上述条件的点 Q 到该定点的距离为定值。

解答. 设球心为 $O = (0, 0, 0)$, 取任意一条过 $P = (0, 0, 2)$ 且与球相交的直线 ℓ , 其与球面的交点为 A, B , 且 Q 为弦 AB 的中点。

由于 $OA = OB$, 在等腰三角形 OAB 中, 底边中点 Q 满足

$$OQ \perp AB.$$

又因为 P, Q 均在直线 $\ell = AB$ 上, 所以

$$OQ \perp PQ.$$

因此

$$\angle OQP = 90^\circ.$$

令 C 为线段 OP 的中点, 则

$$C = (0, 0, 1), \quad OP = 2.$$

在直角三角形 OPQ 中, 斜边 OP 的中点到三个顶点距离相等, 故

$$CQ = \frac{OP}{2} = 1.$$

于是所有这样的点 Q 均到定点

$$C = (0, 0, 1)$$

的距离恒为 1。

□

2024

分析部分 (满分 75 分)

1. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在且有限, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

解答. 记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell,$$

其中 $A, \ell \in \mathbb{R}$. 只需证明 $\ell = 0$.

反设 $\ell \neq 0$. 若 $\ell > 0$, 取 $\varepsilon = \ell/2$, 则存在 $R > 0$, 使得当 $x > R$ 时,

$$f'(x) > \frac{\ell}{2} > 0.$$

任取 $y > x > R$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x, y)$, 使得

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) > \frac{\ell}{2}(y - x).$$

固定 $x > R$, 令 $y \rightarrow +\infty$, 左边趋于 $A - f(x)$, 为有限数; 而右边趋于 $+\infty$, 矛盾.

若 $\ell < 0$, 同理, 存在 $R > 0$, 使得当 $x > R$ 时,

$$f'(x) < \frac{\ell}{2} < 0.$$

任取 $y > x > R$, 由拉格朗日中值定理得

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) < \frac{\ell}{2}(y - x).$$

固定 $x > R$, 令 $y \rightarrow +\infty$, 左边仍趋于有限数 $A - f(x)$, 而右边趋于 $-\infty$, 矛盾.

因此 ℓ 既不能为正也不能为负, 只能有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell = 0.$$

□

2. (15 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)}$$

在 $[0, +\infty)$ 内的一致收敛性。

解答. 记

$$u_n(x) = \frac{x^n}{(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^n)} \quad (x \geq 0).$$

先估计 $0 \leq x \leq 1$ 的情形。令 $m = [\sqrt{n}]$ 。若 $0 \leq x \leq e^{-1/\sqrt{n}}$ ，则

$$u_n(x) \leq x^n \leq e^{-\sqrt{n}}.$$

若 $e^{-1/\sqrt{n}} < x \leq 1$ ，则当 $1 \leq k \leq m$ 时有 $x^k \geq e^{-1}$ ，所以

$$\prod_{k=1}^n (1+x^k) \geq \prod_{k=1}^m (1+x^k) \geq (1+e^{-1})^m,$$

从而

$$u_n(x) \leq (1+e^{-1})^{-m}.$$

因此在 $[0, 1]$ 上， $u_n(x) \leq Cq^{\sqrt{n}}$ ，其中 $0 < q < 1$ 。由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^{\sqrt{n}} < \infty,$$

级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

再看 $x \geq 1$ 。由

$$1+x^k \geq 2x^{k/2}$$

可得

$$\prod_{k=1}^n (1+x^k) \geq 2^n x^{\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k} = 2^n x^{n(n+1)/4}.$$

当 $n \geq 4$ 且 $x \geq 1$ 时，

$$u_n(x) \leq 2^{-n} x^{n(n+1)/4} \leq 2^{-n}.$$

故原级数在 $[1, +\infty)$ 上一致收敛。

两个区间合并，得到该函数项级数在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

□

3. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导函数，求

$$\int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

其中 L 是从点 $A(3, \frac{2}{3})$ 到点 $B(1, 2)$ 的直线段。

解答. 设

$$M(x, y) = \frac{1+y^2 f(xy)}{y} = \frac{1}{y} + y f(xy), \quad N(x, y) = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] = x f(xy) - \frac{x}{y^2}.$$

在包含线段 L 的区域 $y > 0$ 内有

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} + f(xy) + xy f'(xy),$$

而

$$\frac{\partial N}{\partial x} = f(xy) + xy f'(xy) - \frac{1}{y^2}.$$

故

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x},$$

该曲线积分与路径无关。

令

$$\Phi(t) = \int_0^t f(u) du,$$

则 $\Phi'(t) = f(t)$ 。考虑函数

$$F(x, y) = \frac{x}{y} + \Phi(xy).$$

于是

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{y} + yf(xy) = M(x, y),$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + xf(xy) = N(x, y).$$

因此原积分为

$$\int_L M dx + N dy = F(B) - F(A).$$

又

$$A\left(3, \frac{2}{3}\right), \quad B(1, 2),$$

且

$$xy|_A = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2, \quad xy|_B = 1 \cdot 2 = 2.$$

所以

$$F(A) = \frac{3}{2/3} + \Phi(2) = \frac{9}{2} + \Phi(2),$$

$$F(B) = \frac{1}{2} + \Phi(2).$$

故所求积分为

$$F(B) - F(A) = \left(\frac{1}{2} + \Phi(2)\right) - \left(\frac{9}{2} + \Phi(2)\right) = -4.$$

□

4. (15 分) 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 且成立

$$f(xy) = xf(y) + yf(x).$$

证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 可微。

解答. 令

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0.$$

由 $f \in C(\mathbb{R})$ 可知 $g \in C(0, +\infty)$ 。当 $x, y > 0$ 时, 由题设得

$$g(xy) = \frac{f(xy)}{xy} = \frac{xf(y) + yf(x)}{xy} = \frac{f(y)}{y} + \frac{f(x)}{x} = g(x) + g(y).$$

令

$$h(t) = g(e^t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

由于 g 连续, 故 $h \in C(\mathbb{R})$ 。并且对任意 $s, t \in \mathbb{R}$, 有

$$h(s+t) = g(e^{s+t}) = g(e^s e^t) = g(e^s) + g(e^t) = h(s) + h(t).$$

因此 h 是连续的 Cauchy 加法函数。

设 $c = h(1)$ 。由加法性可知, 对任意整数 n ,

$$h(n) = nh(1) = nc.$$

又对任意正整数 m ,

$$h\left(\frac{1}{m}\right) = \frac{1}{m}h(1) = \frac{c}{m},$$

从而对任意有理数 r ,

$$h(r) = cr.$$

任取 $t \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $r_n \rightarrow t$, 由 h 连续得

$$h(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} cr_n = ct.$$

于是

$$g(e^t) = ct.$$

令 $x = e^t > 0$, 即 $t = \ln x$, 便得

$$\frac{f(x)}{x} = g(x) = c \ln x, \quad x > 0.$$

因此 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上可微, 且

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{c}{x}.$$

□

5. (15 分) E 是一 Lebesgue 可测集, 若 $f, g \in L(E)$, $f_k, g_k \in L(E)$, 且 $|f_k(x)| \leq M$ ($k \in \mathbb{N}, x \in E$),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g_k(x) - g(x)| dx = 0.$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx = 0.$$

解答. 由 L^1 收敛先推出 f 也满足本质有界估计。任取 $\delta > 0$, 令

$$A_\delta = \{x \in E : |f(x)| > M + \delta\}.$$

由于 $f \in L(E)$, 有 $m(A_\delta) < \infty$. 又在 A_δ 上,

$$|f_k(x) - f(x)| \geq |f(x)| - |f_k(x)| > \delta,$$

故

$$\delta m(A_\delta) \leq \int_{A_\delta} |f_k - f| \leq \int_E |f_k - f| \rightarrow 0.$$

于是 $m(A_\delta) = 0$. 令 $\delta \downarrow 0$, 得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{a.e. on } E.$$

在零测集上修改 f 不影响积分, 以下可设 $|f| \leq M$, 从而

$$|f_k - f| \leq 2M \quad \text{a.e.}$$

对乘积差作分解:

$$f_k g_k - f g = f_k (g_k - g) + g (f_k - f),$$

因此

$$\int_E |f_k g_k - f g| \leq M \int_E |g_k - g| + \int_E |g| |f_k - f|.$$

第一项由假设趋于 0。

下面证明第二项趋于 0。任取 $R > 0$, 有

$$\int_E |g| |f_k - f| = \int_{\{|g| \leq R\}} |g| |f_k - f| + \int_{\{|g| > R\}} |g| |f_k - f|.$$

利用 $|f_k - f| \leq 2M$, 得

$$\int_E |g| |f_k - f| \leq R \int_E |f_k - f| + 2M \int_{\{|g| > R\}} |g|.$$

由于 $g \in L(E)$, 可先取 R 充分大, 使

$$2M \int_{\{|g| > R\}} |g| < \frac{\varepsilon}{2},$$

再由 $\int_E |f_k - f| \rightarrow 0$ 取 k 充分大, 使

$$R \int_E |f_k - f| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\int_E |g| |f_k - f| < \varepsilon,$$

故

$$\int_E |g| |f_k - f| \rightarrow 0.$$

综上,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k g_k - f g| dx = 0.$$

□

代数部分 (满分 45 分)

1. (15 分) 已知实矩阵 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 且 $\text{rank}(A) = r$, 证明: 存在正交矩阵 $P \in M_m(\mathbb{R})$, $Q \in M_n(\mathbb{R})$, 使得

$$P^T A Q = \begin{pmatrix} S & O \\ O & O \end{pmatrix},$$

其中 S 是 r 阶对角阵, 且对角元大于 0。

解答. 若 $r = 0$, 则 $A = O$, 任取正交矩阵 P, Q 即可。下设 $r > 0$ 。

考虑实对称半正定矩阵 $A^T A$ 。由于

$$\ker(A^T A) = \ker A,$$

故

$$\text{rank}(A^T A) = \text{rank} A = r.$$

由实对称矩阵正交对角化定理, 存在正交矩阵

$$Q = (q_1, \dots, q_n) \in M_n(\mathbb{R}),$$

使得

$$Q^T A^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0),$$

其中

$$\lambda_i > 0, \quad i = 1, \dots, r.$$

记

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} > 0, \quad i = 1, \dots, r.$$

对 $1 \leq i \leq r$, 令

$$p_i = \frac{A q_i}{\sigma_i} \in \mathbb{R}^m.$$

则

$$p_i^T p_j = \frac{q_i^T A^T A q_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\lambda_j q_i^T q_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij},$$

所以 $p_1, \dots, p_r$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中一组标准正交向量。将其扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基

$$p_1, \dots, p_r, p_{r+1}, \dots, p_m,$$

并令

$$P = (p_1, \dots, p_m).$$

则 P 为正交矩阵。

下面计算 $P^T A Q$ 。当 $1 \leq j \leq r$ 时,

$$A q_j = \sigma_j p_j.$$

当 $j > r$ 时,

$$0 = q_j^T A^T A q_j = \|A q_j\|^2,$$

故 $Aq_j = 0$ 。因此

$$p_i^T Aq_j = \begin{cases} \sigma_j, & i = j \leq r, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

于是

$$P^T A Q = \begin{pmatrix} \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

取

$$S = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r),$$

则 S 为 r 阶对角阵且对角元均大于 0。

□

2. (20 分) 设 G 是一个有限群, V 是一个 n 维酉空间 (其中的内积用 $(,)$ 表示), $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是一个群同态。对每个 $g \in G$, $\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换。一般来说, $\rho(g)$ 未必保持 V 上的内积, 即 $\rho(g)$ 未必是酉变换。现把 V 上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw),$$

其中 gv 代表 $\rho(g)(v)$, $|G|$ 代表群 G 所含元素的个数。证明:

- (1) $\{, \}$ 定义了 V 上的一个新的内积。
- (2) 在新的内积下, 所有的线性变换 $\rho(g)$ ($g \in G$) 成为 V 上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切 $g \in G$ 及一切 $v, w \in V$ 都成立。

- (3) 在新的内积下, 酉空间 V 可以写成一些不可约 G -不变子空间的直和。

其中, V 的子空间 W 称为 G -不变的, 如果对每个 $g \in G$, W 是 V 的 $\rho(g)$ -不变子空间; V 的 G -不变子空间 W 称为不可约的, 如果 W 没有真的 G -不变子空间。

解答.

- (1) 由于 $(,)$ 是 V 上的内积, 有限个内积的平均仍满足共轭对称性与线性性 (或共轭线性性) 要求。只需验证正定性。

对任意 $v \in V$, 有

$$\{v, v\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gv) \geq 0.$$

若 $\{v, v\} = 0$, 则每一项 $(gv, gv) = 0$, 从而 $gv = 0$ 对所有 $g \in G$ 成立。特别地, 取单位元 $e \in G$, 得

$$v = ev = 0.$$

因此 $\{v, v\} = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 。故 $\{, \}$ 是 V 上的内积。

- (2) 任取 $h \in G$, 则

$$\{hv, hw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (ghv, ghw).$$

令 $x = gh$ 。当 g 遍历 G 时, x 也遍历 G , 故

$$\{hv, hw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} (xv, xw) = \{v, w\}.$$

因此每个 $\rho(h)$ 在新内积下都是酉变换。

(3) 先证明: 若 $W \subset V$ 是 G -不变子空间, 则其正交补

$$W^\perp = \{u \in V : \{u, w\} = 0, \forall w \in W\}$$

也是 G -不变的。

任取 $u \in W^\perp$ 、 $h \in G$ 、 $w \in W$ 。由于 W 是 G -不变的, 故 $h^{-1}w \in W$ 。由第二问可知

$$\{hu, w\} = \{hu, h(h^{-1}w)\} = \{u, h^{-1}w\} = 0.$$

所以 $hu \in W^\perp$, 即 $W^\perp$ 是 G -不变子空间。

下面对 $\dim V$ 作归纳。若 V 本身不可约, 则结论成立。若 V 可约, 则存在非零真 G -不变子空间 W 。由内积空间的正交分解,

$$V = W \oplus W^\perp.$$

并且由上已知 $W^\perp$ 也是 G -不变的。由于

$$0 < \dim W < \dim V, \quad 0 < \dim W^\perp < \dim V,$$

由归纳假设, W 与 $W^\perp$ 都可以分解为若干不可约 G -不变子空间的直和。于是将二者的分解合并, 便得到

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r,$$

其中每个 V_i 都是不可约 G -不变子空间。

□

3. (10 分) V 是一线性空间, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ 是其一组基。对 $x \in V$, 设

$$x = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n.$$

记 $T(x)$ 是 $\{a_i\}$ 中首个不为 0 的系数对应的向量。对任意子空间 U , 记

$$T(U) = \{b_i \mid \text{存在 } x \in U, T(x) = b_i\}.$$

证明:

$$U \cap \text{Span}(B - T(U)) = \{0\}.$$

解答. 显然 $0 \in U \cap \text{Span}(B \setminus T(U))$ 。下证该交集中无非零向量。

设

$$0 \neq x \in U \cap \text{Span}(B \setminus T(U)).$$

将 x 在基 B 下展开为

$$x = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n.$$

令

$$k = \min\{i \mid a_i \neq 0\},$$

则由定义有

$$T(x) = b_k.$$

由于 $x \in U$, 故 $b_k \in T(U)$ 。

另一方面, $x \in \text{Span}(B \setminus T(U))$, 所以 x 可写成只含 $B \setminus T(U)$ 中基向量的线性组合。由基 B 下坐标表示的唯一性可知, 所有属于 $T(U)$ 的基向量在 x 中的系数均为 0。特别地, 因为 $b_k \in T(U)$, 故 b_k 的系数应为 0, 即

$$a_k = 0,$$

这与 k 的选取矛盾。

因此交集中不存在非零向量, 从而

$$U \cap \text{Span}(B \setminus T(U)) = \{0\}.$$

□

几何部分 (满分 30 分)

1.

- (1) 证明: 仿射变换不改变二次曲面的类型。
- (2) 讨论在何种情况下二次曲面与平面的交线是一条直线。
- (3) 讨论马鞍面与平面交线的类型, 并给出证明。

解答. 设二次曲面由

$$F(x) = x^T A x + 2b^T x + c = 0$$

给出, 其中 A 为实对称矩阵。若作可逆仿射变换 $x = Py + q$, 则

$$F(Py + q) = y^T (P^T A P) y + 2(P^T (Aq + b))^T y + F(q).$$

二次项矩阵由 A 变为与之合同的 $P^T A P$, 其秩与惯性指数不变; 相应的增广二次型也只经过可逆合同变换。因此决定二次曲面仿射类型的代数数据不变, 故仿射变换不改变二次曲面的类型。

再讨论平面截线。给定平面 Π , 在平面内取仿射坐标 (u, v) , 则二次曲面与 Π 的交线由一个次数不超过二次的多项式

$$q(u, v) = 0$$

给出。因此交线是一条直线, 当且仅当限制多项式 q 退化为一次多项式, 或退化为一个一次多项式的平方; 若 q 分解为两个不同的一次因式, 则交线为两条直线; 若 q 不可约, 则交线为非退化圆锥曲线或空集。换言之, 问题归结为二次曲面方程限制到该平面后所得平面二次曲线是否退化, 并且是否只有一个线性因子所给的直线。

以标准马鞍面

$$z = x^2 - y^2$$

为例说明。若截平面非竖直，可写为 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$ ，则截线满足

$$x^2 - y^2 - \alpha x - \beta y - \gamma = 0.$$

配方得

$$\left(x - \frac{\alpha}{2}\right)^2 - \left(y + \frac{\beta}{2}\right)^2 = \gamma + \frac{\alpha^2 - \beta^2}{4}.$$

当右端非零时为双曲线；当右端为零时为两条相交直线。若截平面为竖直平面 $ax + by = d$ ，把其中一个变量用另一个变量表示并代入 $z = x^2 - y^2$ ，通常得到抛物线；在特殊方向下二次项可消失，此时退化为直线。故马鞍面与平面的交线可能为双曲线、两条相交直线、抛物线或退化直线，但不会出现椭圆型截线。

□

2. 给定三个平面 $A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$ ($i = 1, 2, 3$)，给出二次曲线

$$(A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1)^2 + (A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2)^2 - (A_3 x + B_3 y + C_3 z + D_3)^2 = 1$$

成为柱面的条件。

解答. 记

$$l_i(x, y, z) = A_i x + B_i y + C_i z + D_i, \quad a_i = (A_i, B_i, C_i)^T \quad (i = 1, 2, 3).$$

题中二次曲面可写为

$$F(X) = l_1(X)^2 + l_2(X)^2 - l_3(X)^2 - 1 = 0, \quad X = (x, y, z)^T.$$

展开得

$$F(X) = X^T Q X + 2q^T X + c,$$

其中

$$Q = a_1 a_1^T + a_2 a_2^T - a_3 a_3^T, \quad q = D_1 a_1 + D_2 a_2 - D_3 a_3.$$

二次曲面成为柱面的充要条件是存在非零方向向量 v ，使得沿方向 v 平移时方程不变，即

$$F(X + tv) = F(X) \quad (\forall X, \forall t \in \mathbb{R}).$$

将其展开：

$$F(X + tv) - F(X) = 2t v^T Q X + 2t q^T v + t^2 v^T Q v.$$

该式对任意 X, t 恒为零，当且仅当

$$Qv = 0, \quad q^T v = 0, \quad v \neq 0.$$

其中 $Qv = 0$ 已推出 $v^T Q v = 0$ 。

所以所求条件为：存在非零向量 $v = (u_1, u_2, u_3)^T$ ，满足

$$(a_1 a_1^T + a_2 a_2^T - a_3 a_3^T)v = 0,$$

以及

$$(D_1 a_1 + D_2 a_2 - D_3 a_3)^T v = 0.$$

此时直线族 $X + tv$ 是该二次曲面的母线方向，故曲面为柱面；反之，若曲面为柱面，取其母线方向即得到上述非零向量 v 。

□

3. 原图标注：未知。

解答. 原图仅标注“未知”，未提供具体题目，故无法给出确定解答。

□

2023

分析部分 (满分 75 分)

1. (17 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$$

在区间 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上的一致收敛性。

解答. 设

$$u_n(x) = \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n}).$$

当 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$ 时, 有

$$0 < x^n \leq 2^n, \quad 0 < x^{-n} \leq 2^n,$$

故

$$|u_n(x)| \leq \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (2^n + 2^n) = \frac{2n^2 2^n}{\sqrt{n!}} =: M_n.$$

考察正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, 有

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{2(n+1)^2 2^{n+1} / \sqrt{(n+1)!}}{2n^2 2^n / \sqrt{n!}} = 2 \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0 < 1.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛。

由 Weierstrass 判别法可知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$$

在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上一致绝对收敛, 从而一致收敛。

□

2. (17 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\sqrt{n}) = 0.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

解答. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\sqrt{n}) = 0.$$

先设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 记为 L 。由于 $\sqrt{n} \rightarrow \infty$, 有

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\sqrt{n}) = 0.$$

故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $t \geq A$ 时,

$$|f(t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又 f 在紧区间 $[0, A+1]$ 上连续, 故一致连续, 于是存在 $0 < \delta \leq 1$, 使得对任意 $u, v \in [0, A+1]$, 若 $|u-v| < \delta$, 则

$$|f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

现任取 $x, y \in [0, \infty)$, 且 $|x-y| < \delta$. 若 $\max\{x, y\} \leq A+1$, 则由上述一致连续性知

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

若 $\max\{x, y\} > A+1$, 由于 $\delta \leq 1$, 可得

$$\min\{x, y\} > A,$$

故

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon.$$

因此 f 在 $[0, \infty)$ 上一致连续。

反过来, 设 f 在 $[0, \infty)$ 上一致连续. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $u, v \geq 0$, 若 $|u-v| < \delta$, 则

$$|f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由条件, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时,

$$|f(\sqrt{n})| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取

$$X > \max\left\{\sqrt{N}, \frac{1}{\delta}\right\}.$$

当 $x \geq X$ 时, 令 $n = \lfloor x^2 \rfloor$, 则 $n \geq N$, 且

$$0 \leq x - \sqrt{n} = \frac{x^2 - n}{x + \sqrt{n}} < \frac{1}{x} < \delta.$$

于是

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(\sqrt{n})| + |f(\sqrt{n})| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0,$$

从而极限存在。

□

3. (17 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续。证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

解答. 记

$$I(h) = \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx.$$

先计算

$$\int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx = \arctan \frac{1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2}.$$

因此只需证明

$$\int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

由于 f 在 0 处连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得当 $0 \leq x \leq \delta$ 时,

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon.$$

于是

$$\left| \int_0^\delta \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \right| \leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{h}{h^2 + x^2} dx \leq \frac{\pi}{2} \varepsilon.$$

又因为 f 在 $[0, 1]$ 连续, 故有界, 设

$$M = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - f(0)|.$$

则

$$\left| \int_\delta^1 \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \right| \leq M \int_\delta^1 \frac{h}{x^2} dx = Mh \left(\frac{1}{\delta} - 1 \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

从而

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \left| \int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \right| \leq \frac{\pi}{2} \varepsilon.$$

由 ε 任意, 得

$$\int_0^1 \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} I(h) = f(0) \lim_{h \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{h} = \frac{\pi}{2} f(0).$$

□

4. (12 分) 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且存在 $m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H),$$

其中 $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 到 H 的有界线性算子全体. 证明: $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ 。

解答. 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 对任意 $x \in H$ 有

$$m\|x\|^2 \leq |(Ax, x)| \leq \|Ax\| \|x\|.$$

当 $x \neq 0$ 时可得

$$\|Ax\| \geq m\|x\|,$$

而 $x = 0$ 时显然也成立. 因此

$$\|Ax\| \geq m\|x\|, \quad \forall x \in H.$$

于是 A 为单射。

下面证明 $\text{Ran } A$ 闭。设 $Ax_n \rightarrow y$, 则

$$\|A(x_n - x_k)\| \geq m\|x_n - x_k\|,$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。由于 H 完备, 存在 $x \in H$ 使得 $x_n \rightarrow x$ 。由 A 有界可得

$$Ax_n \rightarrow Ax.$$

又 $Ax_n \rightarrow y$, 故 $y = Ax \in \text{Ran } A$ 。所以 $\text{Ran } A$ 是闭子空间。

再证 $\text{Ran } A$ 稠密。若 $z \in (\text{Ran } A)^\perp$, 则因为 $Az \in \text{Ran } A$, 有

$$(Az, z) = 0.$$

由已知条件,

$$m\|z\|^2 \leq |(Az, z)| = 0,$$

故 $z = 0$ 。因此

$$(\text{Ran } A)^\perp = \{0\},$$

从而 $\overline{\text{Ran } A} = H$ 。

由于 $\text{Ran } A$ 既闭又稠密, 故

$$\text{Ran } A = H.$$

于是 A 为双射, A^{-1} 存在。并且对任意 $y \in H$, 取 $y = Ax$, 则

$$\|A^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{1}{m}\|Ax\| = \frac{1}{m}\|y\|.$$

因此 A^{-1} 有界, 且

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{m}.$$

所以

$$A^{-1} \in \mathcal{L}(H).$$

□

5. (12 分) 设 $f_n \in L(\mathbb{R})$ ($n = 1, 2, \dots$), $f \in L(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

若存在可测集 $E \subset \mathbb{R}$, $E_n \subset \mathbb{R}$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$m(E_n \triangle E) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

解答. 记 χ_A 为集合 A 的示性函数, 则

$$\int_{E_n} f_n - \int_E f = \int_{\mathbb{R}} (\chi_{E_n} f_n - \chi_E f).$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{E_n} f_n - \int_E f \right| &\leq \int_{\mathbb{R}} |\chi_{E_n}(f_n - f) + (\chi_{E_n} - \chi_E)f| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n - f| + \int_{\mathbb{R}} |\chi_{E_n} - \chi_E| |f| \\ &= \|f_n - f\|_{L^1(\mathbb{R})} + \int_{E_n \triangle E} |f(x)| dx. \end{aligned}$$

由题设, 第一项趋于 0。下面证明第二项也趋于 0。

由于 $f \in L^1(\mathbb{R})$, Lebesgue 积分具有绝对连续性: 任给 $\varepsilon > 0$, 可取 $M > 0$, 使得

$$\int_{\{|f|>M\}} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$ 。若可测集 A 满足 $m(A) < \delta$, 则

$$\begin{aligned} \int_A |f(x)| dx &= \int_{A \cap \{|f| \leq M\}} |f(x)| dx + \int_{A \cap \{|f| > M\}} |f(x)| dx \\ &\leq Mm(A) + \int_{\{|f| > M\}} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故由 $m(E_n \triangle E) \rightarrow 0$ 可得

$$\int_{E_n \triangle E} |f(x)| dx \rightarrow 0.$$

综上,

$$\left| \int_{E_n} f_n(x) dx - \int_E f(x) dx \right| \leq \|f_n - f\|_1 + \int_{E_n \triangle E} |f(x)| dx \rightarrow 0,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

□

代数部分 (满分 45 分)

1. (10 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵。证明: 存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使得

$$ABA = A.$$

解答. 设 $\text{rank } A = r$ 。由矩阵的等价标准形, 存在可逆矩阵

$$P \in M_m, \quad Q \in M_n$$

使得

$$PAQ = J := \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

因此

$$A = P^{-1}JQ^{-1}.$$

取

$$C := \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m},$$

其中左上角 I_r 与 J 中的 I_r 对应。显然有

$$JCJ = J.$$

令

$$B = QCP.$$

则 B 为 $n \times m$ 矩阵, 并且

$$ABA = P^{-1}JQ^{-1}QCP P^{-1}JQ^{-1} = P^{-1}JCJQ^{-1} = P^{-1}JQ^{-1} = A.$$

因此存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $ABA = A$ 。

□

2. (25 分) 设 k 是一个域, A 是一个 n 维 k -代数 (即 A 是环, A 又是 n 维 k -线性空间, 并且 A 的乘法是 k -双线性的)。假设 $(,) : A \times A \rightarrow k$ 是 A 上的某个非退化的双线性函数。证明:

(1) 下式

$$(x, y) = (y, \varphi(x)) \quad (x, y \in A)$$

定义了一个 k -线性同构 $\varphi : A \rightarrow A$ 。

(2) 进一步, 若 $(,)$ 满足结合律, 即对所有 $x, y, z \in A$, 有

$$(xy, z) = (x, yz)$$

成立, 则 $\varphi : A \rightarrow A$ 保持 k -代数的乘法, 即 φ 是 k -代数的同构。

解答. 令 $A^* = \text{Hom}_k(A, k)$ 。定义两个 k -线性映射

$$L : A \rightarrow A^*, \quad L(x)(y) = (x, y),$$

$$R : A \rightarrow A^*, \quad R(a)(y) = (y, a).$$

由双线性型的非退化性, 若 $L(x) = 0$, 则 $(x, y) = 0$ 对一切 $y \in A$ 成立, 从而 $x = 0$, 故 L 单射; 同理 R 也单射。又

$$\dim_k A = \dim_k A^* = n,$$

所以 L, R 均为 k -线性同构。

于是可定义

$$\varphi = R^{-1} \circ L : A \rightarrow A.$$

则对任意 $x, y \in A$, 有

$$(y, \varphi(x)) = R(\varphi(x))(y) = L(x)(y) = (x, y).$$

同时, 由于 R 是同构, 这样的 $\varphi(x)$ 对每个 x 唯一存在。因此该式确实定义了一个 k -线性同构 φ 。

进一步假设双线性型满足

$$(xy, z) = (x, yz) \quad (x, y, z \in A).$$

任取 $x, y, z \in A$ 。由 φ 的定义与结合性, 有

$$(z, \varphi(xy)) = (xy, z) = (x, yz).$$

另一方面,

$$\begin{aligned} (z, \varphi(x)\varphi(y)) &= (z\varphi(x), \varphi(y)) \\ &= (y, z\varphi(x)) \\ &= (yz, \varphi(x)) \\ &= (x, yz). \end{aligned}$$

其中第一、三步使用 $(ab, c) = (a, bc)$, 第二、四步使用

$$(u, v) = (v, \varphi(u)).$$

因此对任意 $z \in A$,

$$(z, \varphi(xy) - \varphi(x)\varphi(y)) = 0.$$

由非退化性可得

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

故 φ 保持乘法。结合第一部分已知 φ 是 k -线性同构, 所以 φ 是 k -代数同构。若约定 k -代数含单位, 则由满射性任取 $a = \varphi(t)$, 有

$$\varphi(1)a = \varphi(1)\varphi(t) = \varphi(t) = a, \quad a\varphi(1) = \varphi(t)\varphi(1) = \varphi(t) = a,$$

从而 $\varphi(1)$ 是单位元, 故 $\varphi(1) = 1$ 。

□

2022

分析部分 (满分 50 分)

1. (10 分) 求幂级数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

的收敛域, 并证明: 当 $0 < x < 1$ 时,

$$S(x) + S(1-x) + \ln x \cdot \ln(1-x)$$

为常数。

解答. 由根值判别法,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{n^2} \right|} = |x|,$$

故收敛半径为 1。当 $x = 1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

收敛; 当 $x = -1$ 时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

亦绝对收敛。因此该幂级数在实数范围内的收敛域为

$$[-1, 1].$$

当 $|x| < 1$ 时, 幂级数可逐项求导, 且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

又由

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1,$$

可得

$$S'(x) = -\frac{\ln(1-x)}{x}.$$

令

$$F(x) = S(x) + S(1-x) + \ln x \ln(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

则

$$\begin{aligned} F'(x) &= S'(x) - S'(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{x} - \left(-\frac{\ln x}{1-x} \right) + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln x}{1-x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为常数。事实上, 由 $x \rightarrow 0^+$ 可知该常数为

$$S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

□

2. (10 分) 设 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 并且 $\varphi(0) = 1$, 令

$$f(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} \varphi(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad (r \geq 0).$$

证明: $f(r)$ 在 $r = 0$ 处三次可微, 并求 $f_+'''(0)$ 。

解答. 端点处导数均按右导数理解。由球坐标变换得

$$f(r) = 4\pi \int_0^r \rho^2 \varphi(\rho^2) d\rho, \quad r \geq 0.$$

由于 φ 在 0 附近连续, 故有界, 于是

$$\frac{f(r) - f(0)}{r} = 4\pi \frac{1}{r} \int_0^r \rho^2 \varphi(\rho^2) d\rho = O(r^2) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0+).$$

所以

$$f_+'(0) = 0.$$

当 $r > 0$ 时, 由微积分基本定理,

$$f'(r) = 4\pi r^2 \varphi(r^2).$$

因此

$$f_+''(0) = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{f'(r) - f_+'(0)}{r} = 4\pi \lim_{r \rightarrow 0+} r \varphi(r^2) = 0.$$

又因为 $\varphi \in C^1[0, +\infty)$, 当 $r > 0$ 时

$$f''(r) = 8\pi r \varphi(r^2) + 8\pi r^3 \varphi'(r^2).$$

于是

$$\begin{aligned} f_+'''(0) &= \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{f''(r) - f_+''(0)}{r} \\ &= 8\pi \lim_{r \rightarrow 0+} (\varphi(r^2) + r^2 \varphi'(r^2)). \end{aligned}$$

由 $\varphi(0) = 1$, 且 φ' 在 0 附近有界, 得到

$$f_+'''(0) = 8\pi.$$

因此 $f(r)$ 在 $r = 0$ 处三次右可微, 且

$$f_+'''(0) = 8\pi.$$

□

3. (10 分) 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明:

(1) $f(x)$ 的右导数处处存在。

(2) $f(x)$ 为常值函数。

解答. 固定 $x \in \mathbb{R}$. 对 $t > 0$ 记

$$A(t) = f(x+t) - f(x), \quad B(t) = \frac{A(t)}{t}, \quad r(t) = \frac{f(x+t) - f(x+t/2)}{t}.$$

由已知取 $h = t/2$ 得

$$r(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x+t) - f(x+t/2)}{t/2} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0^+).$$

又

$$B(t) = \frac{f(x+t) - f(x+t/2)}{t} + \frac{f(x+t/2) - f(x)}{t} = r(t) + \frac{1}{2}B(t/2).$$

迭代得

$$B(t) = \sum_{k=0}^{n-1} 2^{-k} r\left(\frac{t}{2^k}\right) + 2^{-n} B\left(\frac{t}{2^n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} 2^{-k} r\left(\frac{t}{2^k}\right) + \frac{f(x+t/2^n) - f(x)}{t}.$$

固定 $t > 0$, 令 $n \rightarrow \infty$, 由 f 连续知最后一项趋于 0. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < s < \delta$ 时 $|r(s)| < \varepsilon$. 若 $0 < t < \delta$, 则

$$|B(t)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \varepsilon = 2\varepsilon.$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} = 0.$$

因此 f 的右导数处处存在, 且均为 0.

下面证明 f 为常值. 任取 $a < b$. 若 $f(b) > f(a)$, 取

$$0 < \lambda < \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

令 $F(s) = f(s) - \lambda(s - a)$. 则 $F(b) > F(a)$, 且

$$F'_+(s) = f'_+(s) - \lambda = -\lambda < 0.$$

设

$$E = \{s \in [a, b] : F(s) \leq F(a)\}.$$

则 E 为闭集, $a \in E$, $b \notin E$. 令 $c = \sup E$, 则 $c \in E$ 且 $c < b$. 由连续性必有 $F(c) = F(a)$, 否则若 $F(c) < F(a)$, 则 c 右侧仍有点属于 E , 矛盾. 于是对任意充分小的 $h > 0$, 有 $c+h \notin E$, 从而

$$F(c+h) > F(a) = F(c),$$

故 $F'_+(c) \geq 0$, 与 $F'_+(c) = -\lambda < 0$ 矛盾。因此 $f(b) \leq f(a)$ 。同理对 $-f$ 应用上述结论, 得 $f(b) \geq f(a)$ 。故 $f(a) = f(b)$ 。由于 $a < b$ 任意, f 为常值函数。

□

4. (10 分) 设有定义在 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数列满足

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad (n = 1, 2, \cdots), \text{ a.e. } x \in E.$$

若 $f_n(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 证明: $f_n(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$ 。

解答. 记 m 为 Lebesgue 测度。对每个 n , 存在零测集 $N_n \subset E$, 使得在 $E \setminus N_n$ 上有

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x).$$

令

$$N_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} N_n,$$

则 $m(N_0) = 0$, 且对任意 $x \in E \setminus N_0$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调不降, 因此极限

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

在扩充实数意义下存在。

由 $f_n \rightarrow f$ 依测度收敛, 可递增地选取子列 $\{n_k\}$, 使得

$$m\left(\left\{x \in E : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}\right) < 2^{-k}.$$

记

$$A_k = \left\{x \in E : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}.$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(A_k) < \infty.$$

于是

$$m\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = m\left(\bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{k \geq r} A_k\right) \leq \lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k \geq r} m(A_k) = 0.$$

故在 $E \setminus \limsup_{k \rightarrow \infty} A_k$ 上, 对充分大的 k 有 $x \notin A_k$, 从而

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

因此

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

现在取

$$N = N_0 \cup \limsup_{k \rightarrow \infty} A_k,$$

则 $m(N) = 0$ 。对任意 $x \in E \setminus N$ ，一方面 $\{f_n(x)\}$ 单调，故其极限存在；另一方面其子列满足

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x).$$

单调数列与其任一收敛子列具有相同极限，因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x).$$

故 $f_n(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$ 。

□

5. (10 分) 设 $f \in L(E)$, n 是自然数。证明：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x \in E: |f(x)| < \frac{1}{n}\}} |f(x)| dx = 0.$$

解答. 令

$$g_n(x) = |f(x)| \chi_{\{x \in E: |f(x)| < 1/n\}}(x), \quad x \in E.$$

由于 $f \in L(E)$, 故 $|f| \in L(E)$, 且对任意 n ,

$$0 \leq g_n(x) \leq |f(x)|.$$

下面验证 $g_n(x) \rightarrow 0$ 几乎处处成立。若 $f(x) = 0$, 则 $g_n(x) = 0$; 若 $|f(x)| > 0$, 取 $N > \frac{1}{|f(x)|}$, 则当 $n \geq N$ 时有 $\frac{1}{n} < |f(x)|$, 从而 $g_n(x) = 0$ 。因此

$$g_n(x) \rightarrow 0 \quad \text{a.e. on } E.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n(x) dx = 0.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x \in E: |f(x)| < 1/n\}} |f(x)| dx = 0.$$

□

代数部分 (满分 30 分)

1. (6 分) 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, β 是一个 m 维实列向量。证明：线性方程组

$$A^T A x = A^T \beta$$

一定有解，其中 x 为 n 维列向量。

解答. 记列空间为 Im 。显然

$$\text{Im}(A^T A) \subseteq \text{Im}(A^T).$$

下面证明二者维数相同。对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ ，有

$$A^T Ax = 0 \iff x^T A^T Ax = 0 \iff (Ax)^T (Ax) = 0 \iff Ax = 0.$$

因此

$$\ker(A^T A) = \ker A.$$

由秩零化度定理得

$$\operatorname{rank}(A^T A) = n - \dim \ker(A^T A) = n - \dim \ker A = \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^T).$$

于是

$$\dim \operatorname{Im}(A^T A) = \dim \operatorname{Im}(A^T),$$

又因 $\operatorname{Im}(A^T A) \subseteq \operatorname{Im}(A^T)$ ，故

$$\operatorname{Im}(A^T A) = \operatorname{Im}(A^T).$$

而 $A^T \beta \in \operatorname{Im}(A^T)$ ，所以

$$A^T \beta \in \operatorname{Im}(A^T A).$$

因此存在 $x \in \mathbb{R}^n$ ，使得

$$A^T Ax = A^T \beta.$$

即该线性方程组一定有解。

□

2. (6 分) 设 $\varphi: V \rightarrow W$ 是有限维线性空间之间的线性映射， $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是核空间 $\ker \varphi$ 的一组基， $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 是像空间 $\operatorname{Im} \varphi$ 的一组基。对每个 $1 \leq i \leq s$ ，分别取 β_i 在 φ 下的一个原像 γ_i 。证明：

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_s\}$$

构成 V 的一组基。

解答. 由于 $\beta_i \in \operatorname{Im} \varphi$ ，所取 $\gamma_i \in V$ 满足

$$\varphi(\gamma_i) = \beta_i, \quad 1 \leq i \leq s.$$

先证线性无关。设

$$\sum_{j=1}^r a_j \alpha_j + \sum_{i=1}^s b_i \gamma_i = 0.$$

对等式两边作用 φ ，由于 $\alpha_j \in \ker \varphi$ ，有

$$0 = \sum_{j=1}^r a_j \varphi(\alpha_j) + \sum_{i=1}^s b_i \varphi(\gamma_i) = \sum_{i=1}^s b_i \beta_i.$$

而 $\{\beta_1, \dots, \beta_s\}$ 是 $\operatorname{Im} \varphi$ 的一组基，故线性无关，从而

$$b_1 = \dots = b_s = 0.$$

于是原等式化为

$$\sum_{j=1}^r a_j \alpha_j = 0.$$

又 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 $\ker \varphi$ 的一组基, 故

$$a_1 = \dots = a_r = 0.$$

因此

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_s\}$$

线性无关。

再证其张成 V 。任取 $v \in V$, 则 $\varphi(v) \in \operatorname{Im} \varphi$, 故存在 $c_1, \dots, c_s$, 使得

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^s c_i \beta_i.$$

于是

$$\varphi\left(v - \sum_{i=1}^s c_i \gamma_i\right) = \varphi(v) - \sum_{i=1}^s c_i \varphi(\gamma_i) = \sum_{i=1}^s c_i \beta_i - \sum_{i=1}^s c_i \beta_i = 0.$$

故

$$v - \sum_{i=1}^s c_i \gamma_i \in \ker \varphi.$$

由于 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 $\ker \varphi$ 的一组基, 存在 $d_1, \dots, d_r$, 使得

$$v - \sum_{i=1}^s c_i \gamma_i = \sum_{j=1}^r d_j \alpha_j.$$

因此

$$v = \sum_{j=1}^r d_j \alpha_j + \sum_{i=1}^s c_i \gamma_i,$$

即任意 $v \in V$ 都可由该向量组线性表示。故该向量组张成 V 。

综上, 该向量组既线性无关又张成 V , 所以构成 V 的一组基。

□

3. (18 分) 设 G 是一个有限群, V 是一个 n 维酉空间 (其中的内积用 $(,)$ 表示), $\rho: G \rightarrow \operatorname{GL}(V)$ 是一个群同态。对每个 $g \in G$, $\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换。现把 V 上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw),$$

其中 gv 代表 $\rho(g)(v)$, $|G|$ 代表群 G 所含元素的个数。证明:

(1) $\{, \}$ 定义了 V 上的一个新的内积。

(2) 在新的内积下, 所有的线性变换 $\rho(g)$ ($g \in G$) 成为 V 上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切 $g \in G$ 及一切 $v, w \in V$ 都成立。

(3) 在新的内积下, 酉空间 V 可以写成一些不可约 G -不变子空间的直和。

其中, V 的子空间 W 称为 G -不变的, 如果对每个 $g \in G$, W 是 V 的 $\rho(g)$ -不变子空间; V 的 G -不变子空间 W 称为不可约的, 如果 W 没有真的 G -不变子空间。

解答. 记新的半双线性型为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw).$$

由于原内积 $(\cdot, \cdot)$ 是酉空间内积, 故其线性性、共轭线性性及共轭对称性在有限求和与数乘下保持, 所以 $\{\cdot, \cdot\}$ 也满足相应的半双线性与共轭对称性质。

再看正定性。对任意 $v \in V$,

$$\{v, v\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gv) \geq 0.$$

若 $v \neq 0$, 则因 $\rho(g)$ 可逆, 有 $gv \neq 0$, 从而

$$(gv, gv) > 0$$

对所有 $g \in G$ 成立, 因此

$$\{v, v\} > 0.$$

于是 $\{\cdot, \cdot\}$ 是 V 上的内积。

下面证明在新内积下每个 $\rho(h)$ 都是酉变换。任取 $h \in G$, 则

$$\{hv, hw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g(hv), g(hw)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} ((gh)v, (gh)w).$$

由于映射

$$G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto gh$$

是一个双射, 故当 g 遍历 G 时, gh 也遍历 G 。于是

$$\{hv, hw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} (kv, kw) = \{v, w\}.$$

因此每个 $\rho(h)$ 在新内积下都是酉变换。

最后证明 V 可分解为不可约 G -不变子空间的直和。若 V 本身不可约, 则结论显然成立。否则, 存在非零真 G -不变子空间 $W \subset V$ 。

取关于新内积的正交补

$$W^\perp = \{u \in V : \{u, x\} = 0, \forall x \in W\}.$$

由于 V 是有限维酉空间, 有

$$V = W \oplus W^\perp.$$

下面证明 $W^\perp$ 也是 G -不变的。任取 $u \in W^\perp$, $h \in G$, $x \in W$, 由 $\rho(h)$ 的酉性得

$$\{hu, x\} = \{u, h^{-1}x\}.$$

因为 W 是 G -不变的, 故 $h^{-1}x \in W$, 又 $u \in W^\perp$, 于是

$$\{u, h^{-1}x\} = 0.$$

所以 $\{hu, x\} = 0$ 对一切 $x \in W$ 成立, 即 $hu \in W^\perp$. 因此 $W^\perp$ 是 G -不变子空间。

由此, 若 V 可约, 则可写成两个维数更小的 G -不变子空间的正交直和。对维数作归纳, 分别将 W 与 $W^\perp$ 继续分解为不可约 G -不变子空间的直和。由于维数有限, 此过程必在有限步后终止, 最终得到

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_r,$$

其中每个 V_i 都是不可约 G -不变子空间。

□

几何部分 (满分 20 分)

1. (10 分) 已知方程

$$f(x - 2y, y - 3z) = 0.$$

(1) 利用柱面的定义, 验证在通常情况下它表示空间中的一个柱面, 并求出其母线方向。

(2) 求出此柱面与母线方向垂直的一条准线。

解答. 记

$$u = x - 2y, \quad v = y - 3z.$$

若平面曲线

$$C: f(u, v) = 0$$

在通常意义下为非退化曲线, 则原曲面可写为

$$S = \{(x, y, z) : (x - 2y, y - 3z) \in C\}.$$

对任意固定的 $(u_0, v_0) \in C$, 空间中满足

$$x - 2y = u_0, \quad y - 3z = v_0$$

的是一条直线。其方向向量为两个平面法向量

$$(1, -2, 0), \quad (0, 1, -3)$$

的叉积:

$$(1, -2, 0) \times (0, 1, -3) = (6, 3, 1).$$

因此当 (u_0, v_0) 沿曲线 C 变化时, 得到一族方向相同的直线, 它们共同生成曲面 S 。故在通常情况下, 方程表示一个柱面, 其母线方向为

$$\vec{d} = (6, 3, 1).$$

也可直接验证：若 $(x, y, z) \in S$ ，则对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，

$$(x, y, z) + t(6, 3, 1) = (x + 6t, y + 3t, z + t),$$

并且

$$(x + 6t) - 2(y + 3t) = x - 2y, \quad (y + 3t) - 3(z + t) = y - 3z.$$

故整条直线均在曲面上。

取垂直于母线方向 $\vec{d} = (6, 3, 1)$ 的平面

$$6x + 3y + z = 0.$$

则其与柱面的交线

$$\Gamma: \begin{cases} f(x - 2y, y - 3z) = 0, \\ 6x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

就是一条准线。因为每条母线方向均为 $(6, 3, 1)$ ，而该平面的法向量也是 $(6, 3, 1)$ ，所以每条母线均与此平面垂直，并且与该平面恰有一个交点。

若用参数 $(u, v) \in C$ 表示该准线，则由

$$x - 2y = u, \quad y - 3z = v, \quad 6x + 3y + z = 0$$

解得

$$x = \frac{5u + v}{23}, \quad y = \frac{v - 18u}{46}, \quad z = -\frac{6u + 15v}{46}.$$

因此也可写为

$$\Gamma = \left\{ \left(\frac{5u + v}{23}, \frac{v - 18u}{46}, -\frac{6u + 15v}{46} \right) : f(u, v) = 0 \right\}.$$

□

2. (10 分) 设二次曲线方程为

$$f(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \neq O.$$

(1) 利用二次曲线的不变量 I_1, I_2, I_3, K_1 ，写出 2 次多项式 $f(x, y)$ 可以分解为两个一次多项式乘积的充分必要条件。

(2) 写出得到上述条件的简单论证思路。

解答. 记

$$I_1 = a_{11} + a_{22}, \quad I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2,$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{vmatrix}, \quad K_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ b_1 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & b_2 \\ b_2 & c \end{vmatrix}.$$

二次多项式 $f(x, y)$ 可分解为两个一次多项式乘积，当且仅当对应二次曲线退化为两条实直线或一

条重直线。

首先, 若

$$f(x, y) = l_1(x, y)l_2(x, y),$$

其中 l_1, l_2 为一次多项式, 则在齐次坐标下对应二次型矩阵秩不超过 2, 故

$$I_3 = 0.$$

因此 $I_3 = 0$ 是必要条件。

反过来, 若 $I_3 = 0$, 则二次曲线退化。再按二次项判别: 若 $I_2 < 0$, 二次项为双曲型, 退化曲线必为一对相交实直线, 所以

$$f(x, y) = l_1(x, y)l_2(x, y).$$

若 $I_2 = 0$, 退化曲线为平行型。此时由半不变量 K_1 判断: $K_1 < 0$ 对应一对不同实平行直线; $K_1 = 0$ 对应一条重直线; $K_1 > 0$ 对应一对虚平行直线, 不能在实数域上分解为两个一次实多项式。因此在实数域上可分解的条件为

$$I_3 = 0, \quad (I_2 < 0) \text{ 或 } (I_2 = 0, K_1 \leq 0).$$

若允许复系数分解, 则只需 $I_3 = 0$ 。

论证思路是: 把 $f(x, y) = 0$ 写成齐次二次型

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

若该齐次二次型可分解为两个一次齐次因式, 则矩阵退化, 即 $I_3 = 0$ 。然后通过正交变换与平移把退化二次曲线化为标准型: 当 $I_2 < 0$ 得相交实直线; 当 $I_2 = 0$ 得平行型, 并由 K_1 的符号区分实平行、虚平行和重合直线。

□

2021

分析部分 (满分 60 分)

1. (12 分) 设 $\{a_n\}$ 为正数列且满足

$$a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限。

解答. 由条件及 $a_{n+1} > 0$, 对任意 n 有

$$0 < \frac{1}{a_n} < 2 - a_{n+1} < 2,$$

故

$$a_n > \frac{1}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

先证 $a_n > 1$ 对一切 n 成立。反设存在 k 使 $a_k \leq 1$ 。若 $a_k = 1$, 则由条件得 $a_{k+1} < 1$; 若 $a_k < 1$ 则直接取该项。于是存在 m 使

$$\frac{1}{2} < a_m < 1.$$

对 $x \in (1/2, 1)$, 有

$$2 - \frac{1}{x} - x = -\frac{(x-1)^2}{x} < 0.$$

因此若 $n \geq m$ 且 $a_n \in (1/2, 1)$, 则

$$\frac{1}{2} < a_{n+1} < 2 - \frac{1}{a_n} < a_n < 1.$$

归纳可知 $\{a_n\}_{n \geq m}$ 严格递减且有下界 $\frac{1}{2}$, 故存在极限 ℓ , 且

$$\frac{1}{2} \leq \ell \leq a_m < 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由

$$a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2$$

得

$$\ell + \frac{1}{\ell} \leq 2.$$

但 $\ell > 0$ 时恒有 $\ell + \frac{1}{\ell} \geq 2$, 且等号仅当 $\ell = 1$ 时成立, 矛盾。故

$$a_n > 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是对任意 n ,

$$a_{n+1} < 2 - \frac{1}{a_n} = a_n - \frac{(a_n - 1)^2}{a_n} < a_n.$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递减, 且由 $a_n > 1$ 知其有下界, 因而收敛。设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

则 $L \geq 1$ 。再令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$L + \frac{1}{L} \leq 2.$$

又 $L > 0$, 故 $L + \frac{1}{L} \geq 2$, 从而只能有 $L = 1$ 。因此 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

□

2. (12 分)

(1) 写出函数在集合上一致连续的定义。

(2) 设 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0.$$

证明: $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

解答. 设 $E \subset \mathbb{R}$, 函数 $u: E \rightarrow \mathbb{R}$ 称为在 E 上一致连续, 是指: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x, y \in E$, 只要

$$|x - y| < \delta,$$

就有

$$|u(x) - u(y)| < \varepsilon.$$

令

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

由 f, g 在 $[0, +\infty)$ 上连续可知 h 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0.$$

先证明 h 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

任取 $\varepsilon > 0$ 。由 $h(x) \rightarrow 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $x \geq A$ 时,

$$|h(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为 h 在紧区间 $[0, A+1]$ 上连续, 所以 h 在 $[0, A+1]$ 上一致连续, 故存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $x, y \in [0, A+1]$, 若 $|x - y| < \delta_1$, 则

$$|h(x) - h(y)| < \varepsilon.$$

取

$$\delta = \min\{1, \delta_1\}.$$

若 $x, y \in [0, +\infty)$ 且 $|x - y| < \delta$, 分两种情况:

若 $x, y \in [0, A+1]$, 则由上述一致连续性有

$$|h(x) - h(y)| < \varepsilon.$$

若二者不全在 $[0, A+1]$ 中, 不妨设 $x > A+1$, 则

$$y > x - \delta \geq x - 1 > A,$$

于是 $x, y \geq A$, 从而

$$|h(x) - h(y)| \leq |h(x)| + |h(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此 h 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

已知 g 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 而

$$f = g + h.$$

任取 $\varepsilon > 0$, 由 g, h 的一致连续性, 分别存在 $\delta_g, \delta_h > 0$, 使得当 $|x - y| < \delta_g$ 时,

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

当 $|x - y| < \delta_h$ 时,

$$|h(x) - h(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取

$$\delta = \min\{\delta_g, \delta_h\},$$

则对任意 $x, y \in [0, +\infty)$, 若 $|x - y| < \delta$, 有

$$|f(x) - f(y)| \leq |g(x) - g(y)| + |h(x) - h(y)| < \varepsilon.$$

故 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

□

3. (12 分) 讨论反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$$

的敛散性, 其中 $p > 0$ 。

解答. 利用恒等式

$$\sin\left(x + \frac{1}{x}\right) = \sin x + \sin x \left(\cos \frac{1}{x} - 1\right) + \cos x \sin \frac{1}{x}.$$

于是原积分可分为

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx + \int_1^\infty \frac{\sin x (\cos \frac{1}{x} - 1)}{x^p} dx + \int_1^\infty \frac{\cos x \sin \frac{1}{x}}{x^p} dx.$$

其中 $\int_1^A \sin x dx$ 有界, 且 x^{-p} 单调趋于 0, 故

$$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x^p} dx$$

由 Dirichlet 判别法收敛。

又由于

$$\left| \cos \frac{1}{x} - 1 \right| \leq \frac{1}{2x^2}, \quad \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{x},$$

故

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \left| \frac{\sin x (\cos \frac{1}{x} - 1)}{x^p} \right| dx &\leq \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{dx}{x^{p+2}} < \infty, \\ \int_1^\infty \left| \frac{\cos x \sin \frac{1}{x}}{x^p} \right| dx &\leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^{p+1}} < \infty. \end{aligned}$$

因此原反常积分对一切 $p > 0$ 均收敛。

再讨论绝对收敛性。若 $p > 1$, 则

$$\int_1^\infty \left| \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} \right| dx \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^p} < \infty,$$

故绝对收敛。

若 $0 < p \leq 1$, 由

$$\left| \left| \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) \right| - |\sin x| \right| \leq \left| \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) - \sin x \right| \leq \frac{1}{x},$$

得

$$\int_1^R \frac{|\sin(x + \frac{1}{x})|}{x^p} dx \geq \int_1^R \frac{|\sin x|}{x^p} dx - \int_1^R \frac{dx}{x^{p+1}}.$$

而对 $k = 1, 2, \dots$, 在区间

$$\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{5\pi}{6} \right]$$

上有 $|\sin x| \geq \frac{1}{2}$, 故

$$\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x^p} dx \geq C \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{(k+1)^p},$$

当 $0 < p \leq 1$ 时发散。又 $\int_1^\infty x^{-p-1} dx$ 收敛, 所以

$$\int_1^\infty \frac{|\sin(x + \frac{1}{x})|}{x^p} dx$$

发散。

综上, 原积分对所有 $p > 0$ 收敛; 当 $p > 1$ 时绝对收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛。

□

4. (12 分) 求椭球体

$$x^2 + y^2 + \frac{(z-2)^2}{4} \leq 1$$

被椭球面

$$x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$$

所分割成的两部分的体积之比。

解答. 设 $r^2 = x^2 + y^2$ 。原椭球体在高度 z 处的截面为

$$0 \leq r^2 \leq 1 - \frac{(z-2)^2}{4} = z - \frac{z^2}{4}, \quad 0 \leq z \leq 4.$$

切割椭球面的内部为

$$r^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1,$$

其在高度 z 处的截面为

$$0 \leq r^2 \leq 1 - \frac{z^2}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2.$$

两椭球面交线满足

$$1 - \frac{(z-2)^2}{4} = 1 - \frac{z^2}{4},$$

故

$$z = 1.$$

于是当 $0 \leq z \leq 1$ 时,

$$z - \frac{z^2}{4} \leq 1 - \frac{z^2}{4},$$

原椭球体的截面完全位于切割椭球面内部; 当 $1 \leq z \leq 2$ 时, 切割椭球面的截面位于原椭球体截面内部; 当 $2 < z \leq 4$ 时, 切割椭球面无截面。

因此, 原椭球体中位于切割椭球面内部的部分体积为

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^1 \pi \left(z - \frac{z^2}{4} \right) dz + \int_1^2 \pi \left(1 - \frac{z^2}{4} \right) dz \\ &= \pi \left[\frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{12} \right]_0^1 + \pi \left[z - \frac{z^3}{12} \right]_1^2 \\ &= \frac{5\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{6}. \end{aligned}$$

原椭球体总体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = \frac{8\pi}{3}.$$

故另一部分体积为

$$V_2 = V - V_1 = \frac{8\pi}{3} - \frac{5\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}.$$

所以两部分体积之比为

$$V_1 : V_2 = 5 : 11.$$

□

5. (12 分) 给定方程

$$x^n(x-1) = 1,$$

其中 $n \geq 1$ 。证明:

(1) 方程在 $[1, +\infty)$ 上有且仅有一个根 x_n 。

(2) 当 n 充分大时,

$$x_n > 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln \ln n}{n}.$$

解答. 令

$$f_n(x) = x^n(x-1), \quad x \in [1, +\infty).$$

则 f_n 连续, 且

$$f_n(1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty.$$

又

$$f'_n(x) = nx^{n-1}(x-1) + x^n = x^{n-1}((n+1)x - n) > 0, \quad x \geq 1,$$

故 f_n 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增. 因此由介值定理知方程在 $[1, +\infty)$ 上至少有一个根, 又由严格单调性知根唯一, 记为 x_n .

下面证明第二问. 取

$$a_n = 1 + \frac{\ln n - \ln \ln n}{n}.$$

当 n 充分大时, $\ln n - \ln \ln n > 0$, 故 $a_n > 1$. 设

$$t_n = \ln n - \ln \ln n > 0,$$

则

$$a_n = 1 + \frac{t_n}{n}.$$

由不等式 $1 + u < e^u$ ($u > 0$) 可得

$$a_n^n = \left(1 + \frac{t_n}{n}\right)^n < e^{t_n} = e^{\ln n - \ln \ln n} = \frac{n}{\ln n}.$$

于是

$$f_n(a_n) = a_n^n(a_n - 1) = \left(1 + \frac{t_n}{n}\right)^n \frac{t_n}{n} < \frac{n}{\ln n} \cdot \frac{t_n}{n} = \frac{\ln n - \ln \ln n}{\ln n} < 1$$

当 n 充分大时成立. 由于 f_n 在 $[1, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f_n(x_n) = 1$, 因此必有

$$x_n > a_n = 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln \ln n}{n}.$$

即当 n 充分大时,

$$x_n > 1 + \frac{\ln n}{n} - \frac{\ln \ln n}{n}.$$

□

代数部分 (满分 40 分)

1. (10 分) 设向量 β 可以由向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 线性表出, 但 β 不能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}\}$ 线性表出. 证明:

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

与

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta\}$$

是等价的向量组。

解答. 由已知, 存在数 $c_1, c_2, \dots, c_m$, 使得

$$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m.$$

若 $c_m = 0$, 则

$$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_{m-1}\alpha_{m-1},$$

这与 β 不能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}\}$ 线性表出矛盾. 因此

$$c_m \neq 0.$$

于是可将上式改写为

$$\alpha_m = \frac{1}{c_m} (\beta - c_1\alpha_1 - \dots - c_{m-1}\alpha_{m-1}),$$

即 α_m 可由向量组

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta\}$$

线性表出。

另一方面, β 已知可由

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

线性表出, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$ 显然也分别属于原向量组。

因此两个向量组中每一个向量都可由另一个向量组线性表出, 故它们是等价的向量组。

□

2. (10 分) 设 A 是一个 n 阶实方阵, I_n 代表 n 阶单位阵. 证明: 存在实区间 $[a, b]$, 使得对任意的 $t \in [a, b]$, 矩阵 $tI_n + A$ 都是可逆阵。

解答. 取欧氏范数诱导的矩阵范数

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

令

$$a = \|A\| + 1, \quad b = \|A\| + 2.$$

则对任意 $t \in [a, b]$, 有 $t > \|A\|$ 。

下面证明 $tI_n + A$ 可逆. 若存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$(tI_n + A)x = 0,$$

则

$$tx = -Ax.$$

于是

$$t\|x\| = \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|.$$

因此

$$(t - \|A\|)\|x\| \leq 0.$$

由于 $t - \|A\| > 0$, 故只能有 $\|x\| = 0$, 即 $x = 0$ 。

所以矩阵 $tI_n + A$ 的核只有零向量，因而作为 n 阶方阵必可逆。由此区间

$$[\|A\| + 1, \|A\| + 2]$$

即满足题设要求。

□

3. (10 分) 欧氏空间 V 上的变换 σ 称为斜对称的，如果对任意的 $\alpha, \beta \in V$ ，均有

$$\langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = -\langle \alpha, \sigma(\beta) \rangle.$$

证明：

(1) 斜对称变换 σ 是线性变换。

(2) 如果 W 是斜对称变换 σ 的不变子空间，那么 W 的正交补 $W^\perp$ 也是 σ 的不变子空间。

解答.

(1) 先证明加法性。任取 $\alpha_1, \alpha_2, \beta \in V$ ，由斜对称性可得

$$\begin{aligned} \langle \sigma(\alpha_1 + \alpha_2), \beta \rangle &= -\langle \alpha_1 + \alpha_2, \sigma(\beta) \rangle \\ &= -\langle \alpha_1, \sigma(\beta) \rangle - \langle \alpha_2, \sigma(\beta) \rangle \\ &= \langle \sigma(\alpha_1), \beta \rangle + \langle \sigma(\alpha_2), \beta \rangle \\ &= \langle \sigma(\alpha_1) + \sigma(\alpha_2), \beta \rangle. \end{aligned}$$

因此对任意 $\beta \in V$ ，都有

$$\langle \sigma(\alpha_1 + \alpha_2) - \sigma(\alpha_1) - \sigma(\alpha_2), \beta \rangle = 0.$$

取 $\beta = \sigma(\alpha_1 + \alpha_2) - \sigma(\alpha_1) - \sigma(\alpha_2)$ ，由内积正定性知

$$\sigma(\alpha_1 + \alpha_2) = \sigma(\alpha_1) + \sigma(\alpha_2).$$

再证明齐次性。任取 $\lambda \in \mathbb{R}$ ， $\alpha, \beta \in V$ ，有

$$\begin{aligned} \langle \sigma(\lambda\alpha), \beta \rangle &= -\langle \lambda\alpha, \sigma(\beta) \rangle \\ &= -\lambda \langle \alpha, \sigma(\beta) \rangle \\ &= \lambda \langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = \langle \lambda\sigma(\alpha), \beta \rangle. \end{aligned}$$

于是对任意 $\beta \in V$ ，

$$\langle \sigma(\lambda\alpha) - \lambda\sigma(\alpha), \beta \rangle = 0.$$

同理由内积正定性得

$$\sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha).$$

故 σ 是线性变换。

(2) 任取 $v \in W^\perp$ 。要证 $\sigma(v) \in W^\perp$ ，只需证明对任意 $w \in W$ ，都有

$$\langle \sigma(v), w \rangle = 0.$$

由于 W 是 σ 的不变子空间, 所以 $\sigma(w) \in W$ 。又因为 $v \in W^\perp$, 故

$$\langle v, \sigma(w) \rangle = 0.$$

由斜对称性,

$$\langle \sigma(v), w \rangle = -\langle v, \sigma(w) \rangle = 0.$$

因此 $\sigma(v) \perp W$, 即 $\sigma(v) \in W^\perp$ 。所以 $W^\perp$ 也是 σ 的不变子空间。

□

4. (10 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ 是 V 上两两不同的线性变换。证明: V 中至少存在一个向量 α , 使得

$$\sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha), \dots, \sigma_m(\alpha)$$

两两不同。

解答. 若 $m = 1$, 任取 $\alpha \in V$ 即可。以下设 $m \geq 2$ 。

先证明一个引理: 数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间不能由有限个真子空间覆盖。事实上, 若

$$V = W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_r$$

且各 W_i 均为真子空间, 取 r 最小。则任一 W_i 都不包含于其余 W_j 的并中。于是可取

$$u \in W_r \setminus \bigcup_{i=1}^{r-1} W_i.$$

又因 $W_r \neq V$, 可取 $v \in V \setminus W_r$ 。对任意 $t \in \mathbb{F}^\times$, 有

$$u + tv \notin W_r,$$

否则由 $u \in W_r$ 得 $tv \in W_r$, 从而 $v \in W_r$, 矛盾。

另一方面, 对每个 $1 \leq i \leq r-1$, 至多有一个 $t \in \mathbb{F}$ 使得 $u + tv \in W_i$ 。否则若 $u + t_1 v, u + t_2 v \in W_i$ 且 $t_1 \neq t_2$, 则

$$(t_1 - t_2)v \in W_i,$$

故 $v \in W_i$, 进而

$$u = (u + t_1 v) - t_1 v \in W_i,$$

与 $u \notin W_i$ 矛盾。由于 $\mathbb{F}$ 为数域, 故为无限域, 可取 $t \in \mathbb{F}^\times$ 避开上述有限多个例外值, 于是 $u + tv$ 不属于任何 W_i , 与覆盖假设矛盾。引理成立。

对任意 $1 \leq i < j \leq m$, 令

$$K_{ij} = \ker(\sigma_i - \sigma_j).$$

由于 $\sigma_i \neq \sigma_j$, 故 $\sigma_i - \sigma_j$ 不是零变换, 因此 K_{ij} 是 V 的真子空间。由引理可知, 有限个真子空间

$$K_{ij} \quad (1 \leq i < j \leq m)$$

不能覆盖 V 。于是存在 $\alpha \in V$ ，使得

$$\alpha \notin \bigcup_{1 \leq i < j \leq m} K_{ij}.$$

因此对任意 $i < j$ ，都有

$$(\sigma_i - \sigma_j)(\alpha) \neq 0,$$

即

$$\sigma_i(\alpha) \neq \sigma_j(\alpha).$$

所以

$$\sigma_1(\alpha), \sigma_2(\alpha), \dots, \sigma_m(\alpha)$$

两两不同。

□

2019

分析部分 (满分 85 分)

1. (15 分) 求函数 $|\sin x|$ 的 Fourier 级数并计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2 - 1}.$$

解答. 设 $f(x) = |\sin x|$, 按 2π 为周期展开. 由于 f 为偶函数, 故 $b_n = 0$. 又在 $[0, \pi]$ 上有 $f(x) = \sin x$, 于是

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{4}{\pi}.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx.$$

利用积化和差,

$$\int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\sin(n+1)x + \sin(1-n)x) dx.$$

当 n 为奇数时, 该积分为 0; 当 $n = 2m$ 时,

$$\int_0^{\pi} \sin x \cos 2mx dx = \frac{2}{1 - (2m)^2} = -\frac{2}{4m^2 - 1}.$$

因此

$$a_{2m-1} = 0, \quad a_{2m} = -\frac{4}{\pi(4m^2 - 1)}.$$

故 Fourier 级数为

$$|\sin x| = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos 2mx}{4m^2 - 1}.$$

该函数连续且分段光滑, 故级数处处收敛到 $|\sin x|$.

令 $x = 0$, 得

$$0 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2 - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

□

2. (15 分) 设实数 $x > 0$, 整数 $p \geq 2$. 设 a_0 为不大于 x 的最大整数, a_1 为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} \leq x$$

的最大整数, 且在 $a_2, \dots, a_{n-1}$ 已被同样方式定义的情况下, 定义 a_n 为使得

$$a_0 + \frac{a_1}{p} + \dots + \frac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \frac{a_n}{p^n} \leq x$$

的最大整数。证明：

(1) 对任意 $k \in \mathbb{N}_+$, $0 \leq a_k \leq p-1$ 。

(2) 若记

$$r_n = a_0 + \frac{a_1}{p} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{p^{n-1}} + \frac{a_n}{p^n}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

则 $\sup r_n = x$ 。

解答. 令 $r_0 = a_0$ 。由 a_0 的定义知

$$a_0 \leq x < a_0 + 1,$$

即

$$0 \leq x - r_0 < 1.$$

下面证明更强的结论：对任意 $n \geq 0$ ，都有

$$0 \leq x - r_n < \frac{1}{p^n},$$

其中 $r_0 = a_0$ 。

当 $n = 0$ 时已证。设对某个 $n-1 \geq 0$ 有

$$0 \leq x - r_{n-1} < \frac{1}{p^{n-1}}.$$

由 a_n 的定义，

$$r_{n-1} + \frac{a_n}{p^n} \leq x$$

且 a_n 为满足该不等式的最大整数，因此

$$a_n \leq p^n(x - r_{n-1}) < a_n + 1.$$

于是

$$a_n = \lfloor p^n(x - r_{n-1}) \rfloor.$$

由归纳假设得

$$0 \leq p^n(x - r_{n-1}) < p,$$

故

$$0 \leq a_n \leq p-1.$$

这就证明了对任意 $k \in \mathbb{N}_+$,

$$0 \leq a_k \leq p-1.$$

另一方面，由

$$a_n \leq p^n(x - r_{n-1}) < a_n + 1$$

可得

$$r_n = r_{n-1} + \frac{a_n}{p^n} \leq x < r_n + \frac{1}{p^n},$$

即

$$0 \leq x - r_n < \frac{1}{p^n}.$$

因此对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有 $r_n \leq x$, 从而

$$\sup_{n \geq 1} r_n \leq x.$$

同时, 由

$$0 \leq x - r_n < \frac{1}{p^n}$$

知 $r_n \rightarrow x$. 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 取 n 充分大使得 $p^{-n} < \varepsilon$, 则

$$x - \varepsilon < r_n \leq x.$$

故

$$\sup_{n \geq 1} r_n = x.$$

□

3. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 有二阶导数, 在平面上两点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的连线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $(c, f(c))$ ($a < c < b$). 证明:

$$\exists \xi \in (a, b), \quad f''(\xi) = 0.$$

解答. 设连接两端点的直线为

$$\ell(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

令

$$g(x) = f(x) - \ell(x).$$

则 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 且由题意可知

$$g(a) = g(b) = g(c) = 0.$$

在区间 $[a, c]$ 上对 g 使用 Rolle 定理, 存在 $\alpha \in (a, c)$, 使得

$$g'(\alpha) = 0.$$

在区间 $[c, b]$ 上对 g 使用 Rolle 定理, 存在 $\beta \in (c, b)$, 使得

$$g'(\beta) = 0.$$

于是 $\alpha < \beta$, 且 g' 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 内可导. 再次使用 Rolle 定理, 存在

$$\xi \in (\alpha, \beta) \subset (a, b),$$

使得

$$g''(\xi) = 0.$$

由于 $\ell''(x) = 0$, 故

$$g''(\xi) = f''(\xi) - \ell''(\xi) = f''(\xi).$$

因此

$$f''(\xi) = 0.$$

□

4. (15 分) 记

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{x(x^2+1)} dx, \quad y \in \mathbb{R}.$$

(1) 证明: 奇函数 $F(y)$ 在 $(0, +\infty)$ 内二次可微。

(2) 求出 $F(y)$ 的解析表达式。

解答. 先说明 F 是奇函数。因为 $\sin(xy)$ 关于 y 为奇函数, 故

$$F(-y) = -F(y).$$

下面只讨论 $y > 0$ 。对任意 $\delta > 0$, 在 $[\delta, +\infty)$ 上可以对参数求导, 且由 Dirichlet 判别与一致收敛可知求导合法。于是

$$F'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx.$$

利用经典积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xy)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-y} \quad (y > 0),$$

得

$$F'(y) = \frac{\pi}{2} e^{-y}, \quad F''(y) = -\frac{\pi}{2} e^{-y}.$$

所以 F 在 $(0, +\infty)$ 内二次可微。

又由定义直接有 $F(0) = 0$, 因此对 $y > 0$,

$$F(y) = \int_0^y F'(t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^y e^{-t} dt = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-y}).$$

结合奇性可得

$$F(y) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} (1 - e^{-y}), & y > 0, \\ 0, & y = 0, \\ -\frac{\pi}{2} (1 - e^y), & y < 0. \end{cases}$$

也可写成

$$F(y) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(y) (1 - e^{-|y|}), \quad y \neq 0,$$

并令 $F(0) = 0$ 。

□

5. (15 分) 设 $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数, $B((0, 0), r)$ 是以 $(0, 0)$ 为心、 r 为半径的圆盘。证明:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B((0, 0), r)} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0),$$

其中 $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$ 。

解答. 记 $B_r = B((0,0), r)$ 。由 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ ，在点处有二阶 Peano 型 Taylor 展开

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}(f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2) + (x^2 + y^2)\varepsilon(x, y),$$

其中 $\varepsilon(x, y) \rightarrow 0$ 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 。

在圆盘 B_r 上，由对称性知

$$\iint_{B_r} x \, dx \, dy = \iint_{B_r} y \, dx \, dy = \iint_{B_r} xy \, dx \, dy = 0.$$

又用极坐标计算得

$$\iint_{B_r} x^2 \, dx \, dy = \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho^2 \cos^2 \theta \cdot \rho \, d\theta \, d\rho = \frac{\pi r^4}{4},$$

同理

$$\iint_{B_r} y^2 \, dx \, dy = \frac{\pi r^4}{4}.$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f(x, y) \, dx \, dy - f(0, 0) &= \frac{1}{2} f_{xx}(0, 0) \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} x^2 \, dx \, dy \\ &\quad + \frac{1}{2} f_{yy}(0, 0) \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} y^2 \, dx \, dy \\ &\quad + \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) \varepsilon(x, y) \, dx \, dy \\ &= \frac{r^2}{8} (f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)) + R(r), \end{aligned}$$

其中

$$R(r) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) \varepsilon(x, y) \, dx \, dy.$$

对余项有估计

$$\frac{|R(r)|}{r^2} \leq \sup_{(x, y) \in B_r} |\varepsilon(x, y)| \cdot \frac{1}{\pi r^4} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$

而

$$\frac{1}{\pi r^4} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{1}{\pi r^4} \int_0^r \int_0^{2\pi} \rho^2 \cdot \rho \, d\theta \, d\rho = \frac{1}{2},$$

且

$$\sup_{(x, y) \in B_r} |\varepsilon(x, y)| \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0^+),$$

故

$$R(r) = o(r^2).$$

于是

$$\frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f(x, y) \, dx \, dy - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} (f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)) + o(1),$$

从而

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B((0,0),r)} f(x,y) dx dy - f(0,0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0,0).$$

□

6. (15 分) 设实轴 $\mathbb{R}$ 上连续可微的函数 $f(x)$ 满足:

$$|f(x) - f(y)| \geq m|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

其中 $m > 0$ 为常数。证明:

(1) 若 E 为零测集, 则 $f(E)$ 为零测集。

(2) 若 E 为可测集, 则 $f(E)$ 为可测集。

解答. 设 λ 表示 Lebesgue 测度。先证明 (1)。令

$$E_n = E \cap [-n, n] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 在 $[-n, n]$ 上有

$$M_n := \max_{x \in [-n, n]} |f'(x)| < \infty.$$

由微分中值定理, 对任意 $x, y \in [-n, n]$,

$$|f(x) - f(y)| \leq M_n |x - y|.$$

因此 f 在 $[-n, n]$ 上为 Lipschitz 映射。

任取 $\varepsilon > 0$ 。因 E_n 为零测集, 可取可数开区间 $\{I_k\}$ 覆盖 E_n , 使得

$$\sum_k |I_k| < \frac{\varepsilon}{M_n + 1}.$$

于是 $I_k \cap [-n, n]$ 仍为区间或空集, 且

$$\text{diam } f(I_k \cap [-n, n]) \leq M_n |I_k|.$$

故 $f(E_n)$ 可由一列区间覆盖, 其总长度不超过

$$\sum_k M_n |I_k| \leq M_n \sum_k |I_k| < \varepsilon.$$

所以 $\lambda(f(E_n)) = 0$ 。又

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

从而

$$f(E) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f(E_n)$$

为可数个零测集的并, 故 $\lambda(f(E)) = 0$ 。

下面证明 (2)。由条件知, 当 $x \neq y$ 时,

$$|f(x) - f(y)| \geq m|x - y| > 0,$$

故 f 为单射。连续单射在区间 $\mathbb{R}$ 上必严格单调。

若 f 严格递增, 则当 $x > 0$ 时,

$$f(x) - f(0) = |f(x) - f(0)| \geq mx \rightarrow +\infty,$$

当 $x < 0$ 时,

$$f(0) - f(x) = |f(x) - f(0)| \geq m(-x),$$

故 $f(x) \rightarrow -\infty$ 。所以 $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ 。若 f 严格递减, 同理也有 $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ 。因此 f 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚。

设 E 为 Lebesgue 可测集。取 Borel 集 $B \supset E$, 使得

$$\lambda(B \setminus E) = 0.$$

由于 f 是同胚, $f(B)$ 为 Borel 集; 又由 (1) 知

$$\lambda(f(B \setminus E)) = 0.$$

由 f 的单射性,

$$f(E) = f(B) \setminus f(B \setminus E).$$

右端为 Borel 集减去零测集, 因此 Lebesgue 可测。故 $f(E)$ 可测。

□

代数部分 (满分 65 分)

1. (20 分) 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中定义两个矩阵 X, Y 的换位子为

$$[X, Y] := XY - YX.$$

(1) 证明: 对于任意 $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$, 有 $\text{tr}([X, Y]) = 0$ 。

(2) 证明: 对任意 $X, Y, Z \in M_2(\mathbb{R})$, 有

$$[[X, Y]^2, Z] = O.$$

解答. (1) 由迹的循环不变性可知

$$\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX).$$

事实上, 若 $X = (x_{ij}), Y = (y_{ij})$, 则

$$\text{tr}(XY) = \sum_{i=1}^n (XY)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} y_{ji} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n y_{ji} x_{ij} = \text{tr}(YX).$$

因此

$$\text{tr}([X, Y]) = \text{tr}(XY - YX) = \text{tr}(XY) - \text{tr}(YX) = 0.$$

(2) 令

$$A = [X, Y] \in M_2(\mathbb{R}).$$

由第一问知

$$\operatorname{tr} A = 0.$$

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则 $a + d = 0$, 即 $d = -a$ 。于是

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab - ab \\ ca - ac & cb + a^2 \end{pmatrix} = (a^2 + bc)I_2.$$

因此 A^2 是数量矩阵, 故与任意 $Z \in M_2(\mathbb{R})$ 可交换, 即

$$[A^2, Z] = A^2Z - ZA^2 = O.$$

代回 $A = [X, Y]$, 得到

$$[[X, Y]^2, Z] = O.$$

□

2. (20 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。证明: 存在正整数 k 使得 $A^k = I$ 的充分必要条件是 A 可以对角化并且特征值都是单位根。

解答. 设 $m_A(x)$ 为 A 的极小多项式。

先证必要性。若存在正整数 k 使得 $A^k = I$, 则 A 满足多项式

$$x^k - 1 = 0,$$

故

$$m_A(x) \mid x^k - 1.$$

在 $\mathbb{C}$ 上,

$$x^k - 1 = \prod_{\zeta^k=1} (x - \zeta).$$

又因

$$(x^k - 1)' = kx^{k-1},$$

而 $x^k - 1$ 的根均非零, 所以 $x^k - 1$ 与其导数无公共根, 故 $x^k - 1$ 无重根。因此其因子 $m_A(x)$ 也无重根。由极小多项式判别法, A 可对角化。

此外, 若 λ 是 A 的任一特征值, 取对应非零特征向量 v , 则

$$Av = \lambda v.$$

由 $A^k = I$ 得

$$v = A^k v = \lambda^k v,$$

故

$$(\lambda^k - 1)v = 0.$$

由于 $v \neq 0$, 于是 $\lambda^k = 1$, 即 λ 是单位根。

再证充分性。设 A 可对角化, 且其特征值均为单位根。则存在可逆矩阵 P , 使得

$$A = PDP^{-1},$$

其中

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

对每个 i , 由于 λ_i 是单位根, 存在正整数 m_i 使得

$$\lambda_i^{m_i} = 1.$$

取

$$k = \text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_n),$$

则对所有 i 都有

$$\lambda_i^k = 1.$$

于是

$$D^k = I,$$

从而

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^k P^{-1} = PIP^{-1} = I.$$

因此存在正整数 k 使得 $A^k = I$ 。

□

3. (25 分) 设 A, B 为 n 阶对称实方阵, 且 $AB = BA$ 。

(1) 证明: AB 也是对称矩阵。

(2) 假设 A 正定且为对角矩阵, B 负定, 证明: AB 也负定。

(3) 假设 A 正定, B 负定, 证明: AB 也负定。

解答.

(1) 由于 A, B 均为对称实矩阵, 且 $AB = BA$, 故

$$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB.$$

因此 AB 也是对称矩阵。

(2) 设

$$A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad a_i > 0.$$

令

$$C = A^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_n}),$$

则 C 为正定对角矩阵, 且 $C^2 = A$ 。

由 $AB = BA$, 可知 A 与 B 可交换。由于 C 是 A 的函数, 故 C 也与 B 可交换, 即 $CB = BC$ 。于是

$$AB = C^2B = CBC.$$

对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $Cx \neq 0$, 又因 B 负定, 所以

$$x^T(AB)x = x^TCBCx = (Cx)^TB(Cx) < 0.$$

因此 AB 负定。

(3) 由于 A 为实对称正定矩阵, 存在正交矩阵 P , 使得

$$P^TAP = D = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad a_i > 0.$$

令

$$\widetilde{B} = P^TBP.$$

则 $\widetilde{B}$ 仍为对称负定矩阵。又由 $AB = BA$, 两边左乘 P^T 、右乘 P , 得

$$(P^TAP)(P^TBP) = (P^TBP)(P^TAP),$$

即

$$D\widetilde{B} = \widetilde{B}D.$$

由第 2 问可知, $D\widetilde{B}$ 为负定矩阵。

另一方面,

$$AB = P(D\widetilde{B})P^T.$$

对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$, 令 $y = P^Tx$, 则 $y \neq 0$, 从而

$$x^T(AB)x = x^TP(D\widetilde{B})P^Tx = y^T(D\widetilde{B})y < 0.$$

因此 AB 负定。

□